

EXERCICE I :

1. Calculer en prenant le repère le plus approprié :
 - 1.1. La surface d'un rectangle de largeur a et de longueur b .
 - 1.2. Le périmètre et la surface d'un disque de centre O et de rayon R .
2. Soit un cylindre C d'axe OZ de rayon R et de hauteur h .
 - 2.1. Déterminer les éléments de sa surface latérale dS et de son volume dV .
 - 2.2. En déduire sa surface latérale S et son volume V .
3. Soit une sphère de centre O et de rayon R .
 - 3.1. Déterminer les éléments de sa surface dS et de son volume dV .
 - 3.2. En déduire sa surface et son volume.

EXERCICE II :

On considère quatre charges ponctuelles identiques q (avec $q > 0$) fixes aux sommets A , B , C et O d'un carré de côté a . Une cinquième charge $q_0 > 0$ est maintenue fixe au centre D du carré (figure 1).

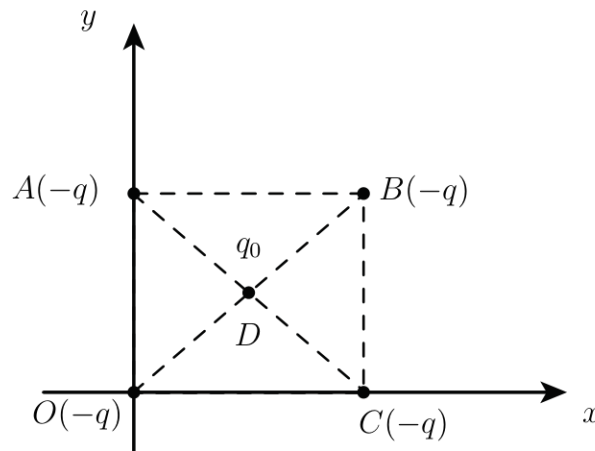


Figure 1:

1. Déterminer la force exercée sur la charge q_0 .
2. Déterminer l'expression de la force exercée sur la charge $-q$ placée en O .
3. Déterminer la valeur de q_0 en fonction de q pour que cette force soit nulle.

EXERCICE III :

Soit une charge q répartie uniformément sur un fil rectiligne OA de longueur a , placée sur l'axe Ox , avec une densité linéique λ ($\lambda > 0$). On place au point P , d'abscisse d , une charge ponctuelle Q (figure 2).

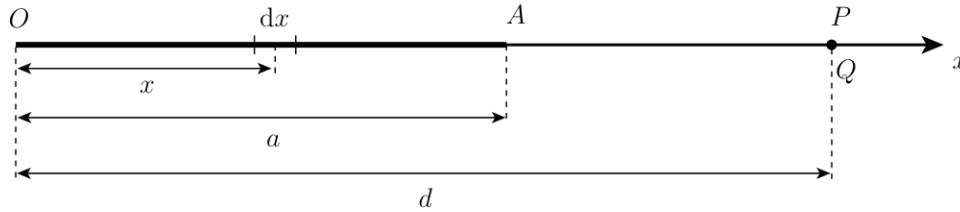


Figure 2:

1. Déterminer la force élémentaire $d\vec{F}_Q$ exercée par la charge élémentaire dq , contenue dans l'élément dx du fil, sur la charge Q .
2. Déduire la force résultante $\vec{F}_Q$ exercée par le fil sur la charge Q .

EXERCICE IV :

On considère un segment de droite chargé AB de densité linéique homogène λ de longueur $2a$ et de milieu O .

1. Déterminer le champ électrostatique en un point M de l'axe de symétrie Ox . On pose $OM = x$.
2. En déduire en ce point M le champ créé par un fil " infini ".

EXERCICE V :

Une spire circulaire de centre O , d'axe Oz et de rayon R , porte une densité linéique de charge λ . La répartition de charge est uniforme (figure 3).

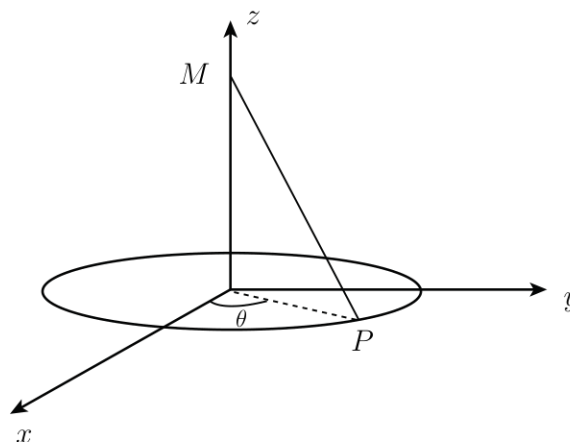


Figure 3:

1. En utilisant la symétrie des charges, déterminer la direction du champ $\vec{E}(M)$ en un point M de l'axe Oz d'abscisse z .
2. Donner l'expression du champ élémentaire $d\vec{E}(M)$ créée par un élément dl de la spire au point M . En déduire le champ total $\vec{E}(M)$.
3. Déterminer le potentiel électrique au point M .

EXERCICE VI :

Soit un disque de centre O de rayon R uniformément chargé en surface avec une densité σ .

1. Déterminer le champ électrostatique créée par le disque en un point M de l'axe Oz .
2. En déduire le champ électrostatique créée par un plan infini.

EXERCICE VII :

On peut utiliser les résultats de la spire (Exercice V).

Un cône, de sommet O et de demi-angle au sommet α limité par deux disques de rayons R_1 et R_2 (figure 4) est chargé de façon uniforme sur sa surface avec une densité σ .

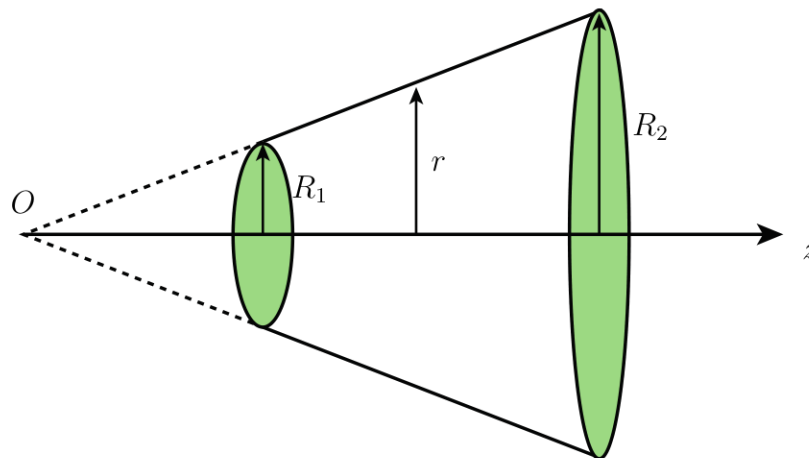


Figure 4:

1. Donner la direction et le sens du champ électrostatique en O dans les deux cas $\sigma > 0$ et $\sigma < 0$.
2. Calculer le champ électrostatique au point O .
3. Calculer le potentiel électrostatique au point O .